

Descripción del campo de radiación

- El espectro que vemos es generado en la atmosfera estelar

Descripción del campo de radiación

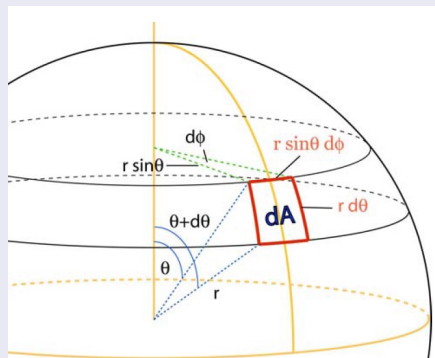
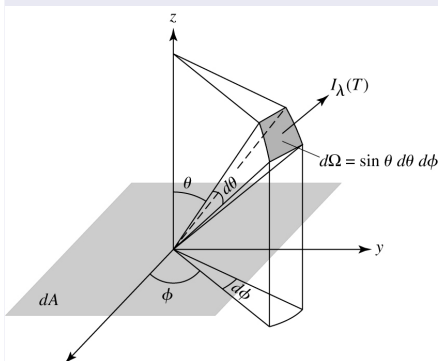
- El espectro que vemos es generado en la atmosfera estelar
- Como viaja la luz a través del gás de las camadas externas de una estrella?

Descripción del campo de radiación

- El espectro que vemos es generado en la atmosfera estelar
- Como viaja la luz a través del gas de las camadas externas de una estrella?
- Un haz de luz de longitud de onda entre λ y $\lambda + d\lambda$ pasa a través de una área dA en la dirección θ a través del ángulo sólido $d\Omega$

Descripción del campo de radiación

- El espectro que vemos es generado en la atmosfera estelar
- Como viaja la luz a través del gas de las camadas externas de una estrella?
- Un haz de luz de longitud de onda entre λ y $\lambda + d\lambda$ pasa a través de una área dA en la dirección θ a través del ángulo sólido $d\Omega$

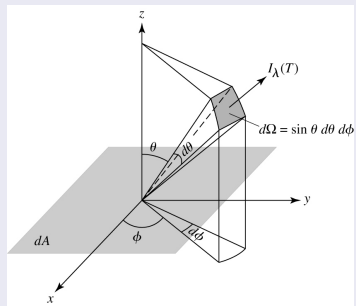


- $dA \cos \theta$ corresponde a la proyección de la dirección perpendicular al área dA en la dirección de propagación del haz

Intensidad específica

- $dA \cos \theta$ corresponde a la proyección de la dirección perpendicular al área dA en la dirección de propagación del haz
- La intensidad específica I_λ en la dirección del haz es definida como la energía por unidad de tiempo, área, longitud de onda y ángulo sólido

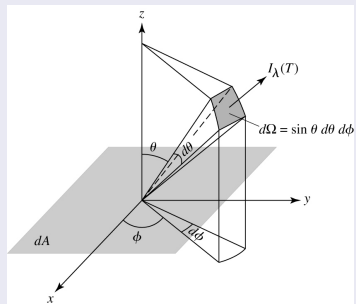
$$[I_\lambda] = W \, m^{-3} \, sr^{-1}$$



Intensidad específica

- $dA \cos \theta$ corresponde a la proyección de la dirección perpendicular al área dA en la dirección de propagación del haz
- La intensidad específica I_λ en la dirección del haz es definida como la energía por unidad de tiempo, área, longitud de onda y ángulo sólido

$$[I_\lambda] = W \, m^{-3} \, sr^{-1}$$

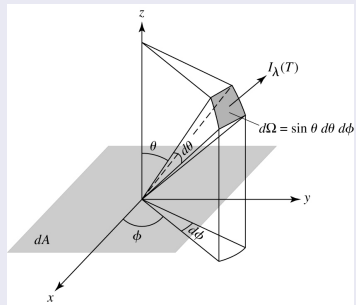


$$I_\lambda = \frac{E_\lambda d\lambda}{d\lambda dt \, dA \cos \theta \, (\sin \theta d\theta d\phi)}$$

Intensidad específica

- $dA \cos \theta$ corresponde a la proyección de la dirección perpendicular al área dA en la dirección de propagación del haz
- La intensidad específica I_λ en la dirección del haz es definida como la energía por unidad de tiempo, área, longitud de onda y ángulo sólido

$$[I_\lambda] = W \, m^{-3} \, sr^{-1}$$



$$I_\lambda = \frac{E_\lambda d\lambda}{d\lambda dt \, dA \cos \theta \, (\sin \theta d\theta d\phi)}$$

- I_λ es constante a lo largo de cualquier haz infinitesimal ($d\Omega \rightarrow 0$) que se propaga en el vacío, pero puede cambiar con la dirección (en caso de anisotropía)

- Intensidad média:

$$\langle I_{\lambda} \rangle = \frac{\int I_{\lambda} d\Omega}{\int d\Omega}$$

- Intensidad média:

$$\langle I_\lambda \rangle = \frac{\int I_\lambda d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi I_\lambda \sin\theta d\theta d\phi$$

- Intensidad média:

$$\langle I_\lambda \rangle = \frac{\int I_\lambda d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi I_\lambda \sin\theta d\theta d\phi$$

- Para un campo de radiación isotrópico: $\langle I_\lambda \rangle = I_\lambda$

- Intensidad média:

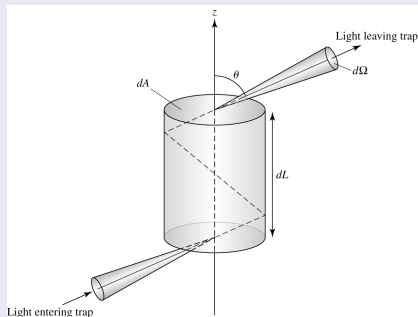
$$\langle I_\lambda \rangle = \frac{\int I_\lambda d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi I_\lambda \sin\theta d\theta d\phi$$

- Para un campo de radiación isotrópico: $\langle I_\lambda \rangle = I_\lambda$
- En el caso de radiación de cuerpo negro (isotropía):

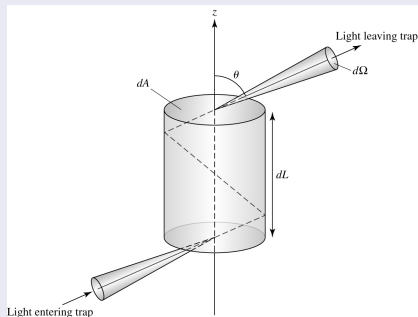
$$\langle I_\lambda \rangle = B_\lambda = \frac{2hc^2/\lambda^5}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

- Cantidad de energía contenida en un campo de radiación?

- Cantidad de energía contenida en un campo de radiación?
- La radiación que entra en el volumen cilíndrico ($vol = dA \, dL$) en la dirección θ , recorre su longitud en un tiempo $dt = dL / c \cos \theta$



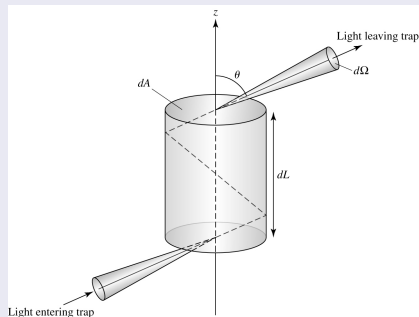
- Cantidad de energía contenida en un campo de radiación?
- La radiación que entra en el volumen cilíndrico ($vol = dA dL$) en la dirección θ , recorre su longitud en un tiempo $dt = dL/c \cos \theta$



- Su energía específica en el intervalo $d\lambda$ és entonces:

$$E_{\lambda} d\lambda = I_{\lambda} dt dA \cos \theta d\Omega d\lambda$$

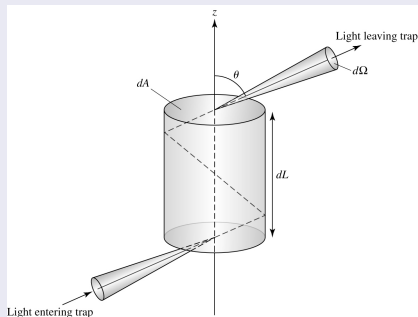
- Cantidad de energía contenida en un campo de radiación?
- La radiación que entra en el volumen cilíndrico ($vol = dA dL$) en la dirección θ , recorre su longitud en un tiempo $dt = dL/c \cos \theta$



- Su energía específica en el intervalo $d\lambda$ és entonces:

$$E_{\lambda} d\lambda = I_{\lambda} dt dA \cos \theta d\Omega d\lambda = I_{\lambda} (dL/c) dA d\Omega d\lambda$$

- Cantidad de energía contenida en un campo de radiación?
- La radiación que entra en el volumen cilíndrico ($vol = dA dL$) en la dirección θ , recorre su longitud en un tiempo $dt = dL/c \cos \theta$



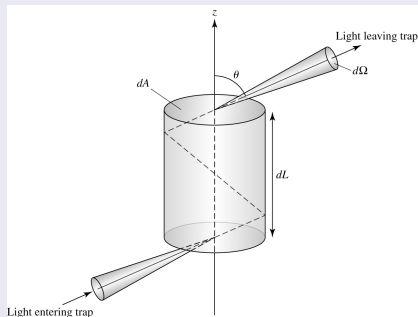
- Su energía específica en el intervalo $d\lambda$ es entonces:

$$E_{\lambda} d\lambda = I_{\lambda} dt dA \cos \theta d\Omega d\lambda = I_{\lambda} (dL/c) dA d\Omega d\lambda$$

- Densidad de energía específica a través del ángulo sólido:

$$u_{\lambda} d\lambda = \frac{E_{\lambda} d\lambda}{dA dL} =$$

- Cantidad de energía contenida en un campo de radiación?
- La radiación que entra en el volumen cilíndrico ($vol = dA dL$) en la dirección θ , recorre su longitud en un tiempo $dt = dL/c \cos \theta$



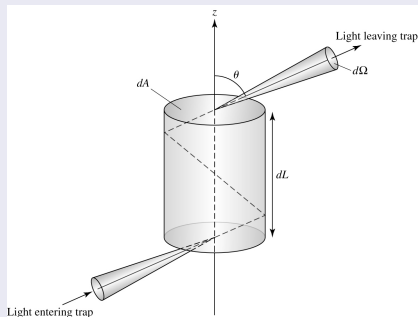
- Su energía específica en el intervalo $d\lambda$ es entonces:

$$E_{\lambda} d\lambda = I_{\lambda} dt dA \cos \theta d\Omega d\lambda = I_{\lambda} (dL/c) dA d\Omega d\lambda$$

- Densidad de energía específica a través del ángulo sólido:

$$u_{\lambda} d\lambda = \frac{E_{\lambda} d\lambda}{dA dL} = (I_{\lambda}/c) d\Omega d\lambda$$

- Cantidad de energía contenida en un campo de radiación?
- La radiación que entra en el volumen cilíndrico ($vol = dA dL$) en la dirección θ , recorre su longitud en un tiempo $dt = dL/c \cos \theta$



- Su energía específica en el intervalo $d\lambda$ es entonces:

$$E_{\lambda} d\lambda = I_{\lambda} dt dA \cos \theta d\Omega d\lambda = I_{\lambda} (dL/c) dA d\Omega d\lambda$$

- Densidad de energía específica a través del ángulo sólido:

$$u_{\lambda} d\lambda = \frac{E_{\lambda} d\lambda}{dA dL} = (I_{\lambda}/c) d\Omega d\lambda$$

- Asi que, al efectuar la integraci3n en el 1ngulo s3lido, se obtiene la densidad de energia espec3fica en todas las direcciones:

$$u_{\lambda}d\lambda = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{I_{\lambda}}{c} d\lambda \sin\theta d\theta d\phi$$

- Así que, al efectuar la integración en el ángulo sólido, se obtiene la densidad de energía específica en todas las direcciones:

$$u_{\lambda}d\lambda = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{I_{\lambda}}{c} d\lambda \sin\theta d\theta d\phi = \frac{4\pi}{c} \langle I_{\lambda} \rangle d\lambda$$

- Asi que, al efectuar la integraci3n en el 1ngulo s3lido, se obtiene la densidad de energia espec3fica en todas las direcciones:

$$u_{\lambda}d\lambda = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{I_{\lambda}}{c} d\lambda \sin\theta d\theta d\phi = \frac{4\pi}{c} \langle I_{\lambda} \rangle d\lambda$$

- A cual para un cuerpo negro tiene la forma:

$$u_{\lambda}d\lambda = \frac{4\pi}{c} B_{\lambda}d\lambda$$

- Así que, al efectuar la integración en el ángulo sólido, se obtiene la densidad de energía específica en todas las direcciones:

$$u_{\lambda}d\lambda = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{I_{\lambda}}{c} d\lambda \sin\theta d\theta d\phi = \frac{4\pi}{c} \langle I_{\lambda} \rangle d\lambda$$

- A cual para un cuerpo negro tiene la forma:

$$u_{\lambda}d\lambda = \frac{4\pi}{c} B_{\lambda}d\lambda = \frac{8\pi hc/\lambda^5}{e^{hc/\lambda kT} - 1} d\lambda$$

- Así que, al efectuar la integración en el ángulo sólido, se obtiene la densidad de energía específica en todas las direcciones:

$$u_{\lambda}d\lambda = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{I_{\lambda}}{c} d\lambda \sin\theta d\theta d\phi = \frac{4\pi}{c} \langle I_{\lambda} \rangle d\lambda$$

- A cual para un cuerpo negro tiene la forma:

$$u_{\lambda}d\lambda = \frac{4\pi}{c} B_{\lambda}d\lambda = \frac{8\pi hc/\lambda^5}{e^{hc/\lambda kT} - 1} d\lambda$$

- La densidad de energía total en todo interval de longitud de onda es entonces:

$$u = \int_0^{\infty} u_{\lambda} d\lambda$$

- La densidad de energía total en todo intervalo de longitud de onda es entonces:

$$u = \int_0^{\infty} u_{\lambda} d\lambda = \frac{4\pi}{c} \int_0^{\infty} B_{\lambda}(T) d\lambda$$

- La densidad de energía total en todo intervalo de longitud de onda es entonces:

$$u = \int_0^{\infty} u_{\lambda} d\lambda = \frac{4\pi}{c} \int_0^{\infty} B_{\lambda}(T) d\lambda = \frac{4\sigma T^4}{c} = aT^4$$

donde $a = 4\sigma/c$ es la constante de la radiación

$$(a = 7.565767 \times 10^{-16} \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-4})$$

- La energía neta contenida en el intervalo $d\lambda$, que pasa a través de una superficie de área dA , por unidad de tiempo dt , en la dirección del eje z es:

$$F_{\lambda}d\lambda = \int I_{\lambda}d\lambda \cos\theta d\Omega$$

- La energía neta contenida en el intervalo $d\lambda$, que pasa a través de una superficie de área dA , por unidad de tiempo dt , en la dirección del eje z es:

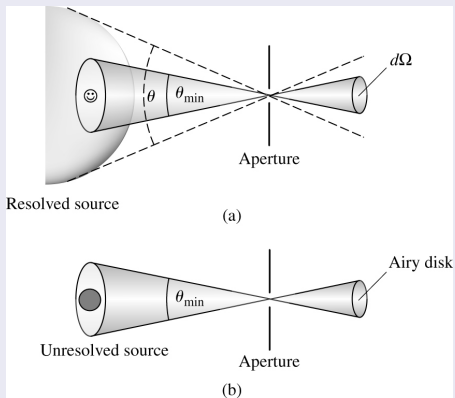
$$F_{\lambda}d\lambda = \int I_{\lambda}d\lambda \cos\theta d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} I_{\lambda}d\lambda \cos\theta \sin\theta d\theta d\phi$$

- La energía neta contenida en el intervalo $d\lambda$, que pasa a través de una superficie de área dA , por unidad de tiempo dt , en la dirección del eje z es:

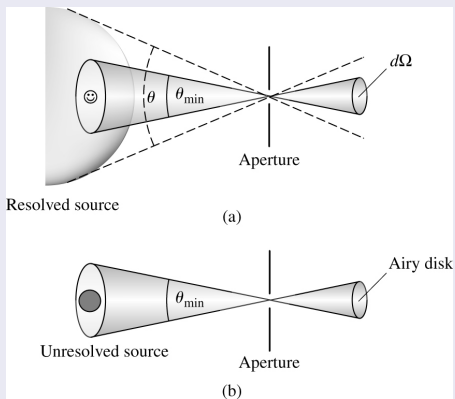
$$F_{\lambda}d\lambda = \int I_{\lambda}d\lambda \cos\theta d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} I_{\lambda}d\lambda \cos\theta \sin\theta d\theta d\phi$$

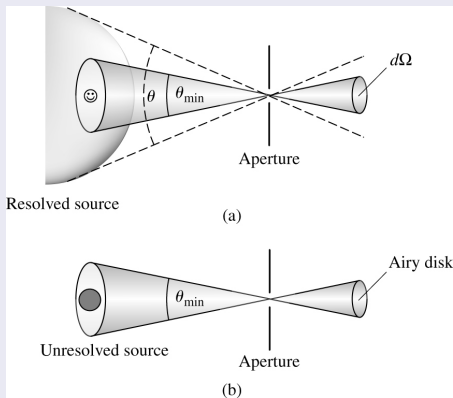
- Para un campo isotrópico: $F_{\lambda} = 0$

Cantidades medidas por un detector en la Tierra



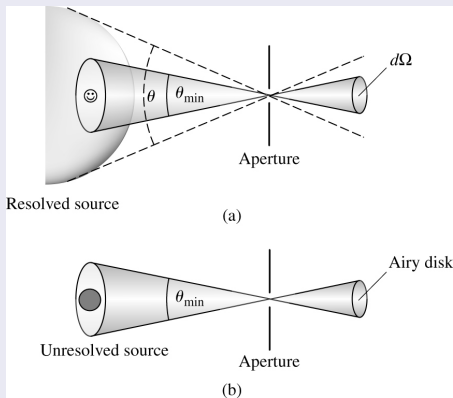
Cantidades medidas por un detector en la Tierra





- Luz recibida de fuentes astrofísicas: flujo o intensidad específica

- Si fuente resuelta $\rightarrow$ intensidad específica (Ej.: en el centro del disco solar,
 $I_{501} = 4.03 \times 10^{13} \text{ W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$)

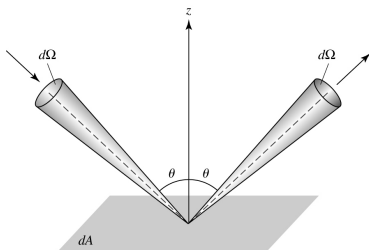


- Luz recibida de fuentes astrofísicas: flujo o intensidad específica
 - Si fuente resuelta $\rightarrow$ intensidad específica (Ej.: en el centro del disco solar,
 $I_{501} = 4.03 \times 10^{13} \text{ W m}^{-2} \text{ sr}^{-1}$)
 - Si fuente no resuelta $\rightarrow$ flujo (Ej.: flujo total del Sol arriba de la atmosfera terrestre,
 $F = 1365 \text{ W m}^{-2}$)

- La intensidad específica no depende de la distancia de la fuente: cuanto mas distante la fuente ($I \propto 1/r^2$), maior el área ($A \propto r^2$) observada en cada elemento del detector (resolución espacial)

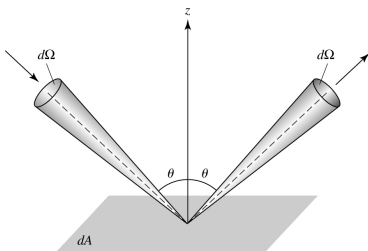
- La intensidad específica no depende de la distancia de la fuente: cuanto mas distante la fuente ($I \propto 1/r^2$), maior el área ($A \propto r^2$) observada en cada elemento del detector (resolución espacial)
- El flujo depende de la distancia ($F \propto 1/r^2$)

Presión de radiación



- Momentum linear de un fónon:
 $p = E/c$

Presión de radiación

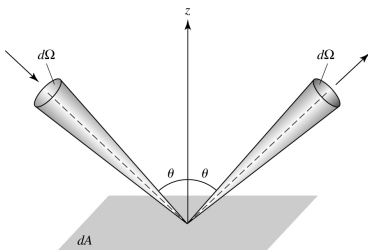


- Momentum linear de un fónon:

$$p = E/c$$

- Presión de radiación:

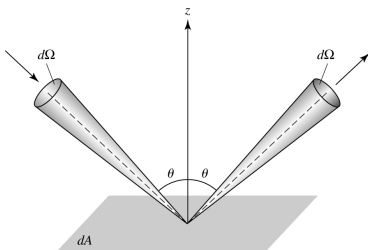
$$P_{rad} = \frac{F}{A} = \frac{1}{A} \frac{dp}{dt}$$



- Momentum linear de un fónon:
 $p = E/c$
- Presión de radiación:
 $P_{rad} = \frac{F}{A} = \frac{1}{A} \frac{dp}{dt}$
- Fónones reflejados en una dirección θ en una superficie de área dA en un ángulo sólido $d\Omega$

La variación de la componente z del momentum del haz de luz:

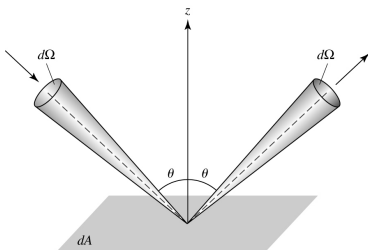
$$dp_{\lambda} d\lambda = [p_{\lambda, final} - p_{\lambda, inicial}] d\lambda$$



- Momentum linear de un fónon:
 $p = E/c$
- Presión de radiación:
 $P_{rad} = \frac{F}{A} = \frac{1}{A} \frac{dp}{dt}$
- Fónones reflejados en una dirección θ en una superficie de área dA en un ángulo sólido $d\Omega$

La variación de la componente z del momentum del haz de luz:

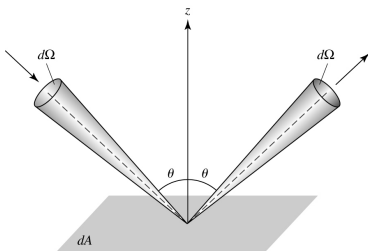
$$dp_{\lambda} d\lambda = [p_{\lambda, final} - p_{\lambda, inicial}] d\lambda = \left[\frac{E_{\lambda} \cos \theta}{c} - \left(-\frac{E_{\lambda} \cos \theta}{c} \right) \right] d\lambda$$



- Momentum linear de un fónon:
 $p = E/c$
- Presión de radiación:
 $P_{rad} = \frac{F}{A} = \frac{1}{A} \frac{dp}{dt}$
- Fónones reflejados en una dirección θ en una superficie de área dA en un ángulo sólido $d\Omega$

La variación de la componente z del momentum del haz de luz:

$$\begin{aligned} dp_{\lambda} d\lambda &= [p_{\lambda, final} - p_{\lambda, inicial}] d\lambda = \left[\frac{E_{\lambda} \cos \theta}{c} - \left(-\frac{E_{\lambda} \cos \theta}{c} \right) \right] d\lambda = \\ &= \frac{2E_{\lambda} \cos \theta}{c} d\lambda \end{aligned}$$



- Momentum linear de un fónon:
 $p = E/c$
- Presión de radiación:
 $P_{rad} = \frac{F}{A} = \frac{1}{A} \frac{dp}{dt}$
- Fónones reflejados en una dirección θ en una superficie de área dA en un ángulo sólido $d\Omega$

La variación de la componente z del momentum del haz de luz:

$$\begin{aligned} dp_{\lambda} d\lambda &= [p_{\lambda, final} - p_{\lambda, inicial}] d\lambda = \left[\frac{E_{\lambda} \cos \theta}{c} - \left(-\frac{E_{\lambda} \cos \theta}{c} \right) \right] d\lambda = \\ &= \frac{2E_{\lambda} \cos \theta}{c} d\lambda = \frac{2}{c} I_{\lambda} d\lambda dt dA \cos^2 \theta d\Omega \end{aligned}$$

Así:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{2}{c} I_\lambda d\lambda \cos^2 \theta d\Omega$$

Así:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{2}{c} I_{\lambda} d\lambda \cos^2 \theta d\Omega$$

Y integrando en todas las direcciones de incidencia:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{2}{c} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I_{\lambda} d\lambda \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

Así:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{2}{c} I_{\lambda} d\lambda \cos^2 \theta d\Omega$$

Y integrando en todas las direcciones de incidencia:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{2}{c} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I_{\lambda} d\lambda \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

Mismo si la superficie de área A no este presente, el cálculo de la P_{rad} sigue válida si el factor 2 (que viene de la reflexión del haz) for eliminado:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{1}{c} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I_{\lambda} d\lambda \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

Así:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{2}{c} I_{\lambda} d\lambda \cos^2 \theta d\Omega$$

Y integrando en todas las direcciones de incidencia:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{2}{c} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I_{\lambda} d\lambda \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

Mismo si la superficie de área A no este presente, el cálculo de la P_{rad} sigue válida si el factor 2 (que viene de la reflexión del haz) for eliminado:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{1}{c} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I_{\lambda} d\lambda \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi = \frac{4\pi}{3c} I_{\lambda} d\lambda$$

Así:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{2}{c} I_\lambda d\lambda \cos^2 \theta d\Omega$$

Y integrando en todas las direcciones de incidencia:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{2}{c} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I_\lambda d\lambda \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

Mismo si la superficie de área A no este presente, el cálculo de la P_{rad} sigue válida si el factor 2 (que viene de la reflexión del haz) for eliminado:

$$P_{rad,\lambda} d\lambda = \frac{1}{c} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I_\lambda d\lambda \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi = \frac{4\pi}{3c} I_\lambda d\lambda$$

donde un campo isotrópico de radiación fue considerado.

La presión de radiación total en el caso de la radiación de cuerpo negro es:

$$P_{rad} = \int_0^{\infty} \frac{4\pi}{3c} B_{\lambda} d\lambda$$

La presión de radiación total en el caso de la radiación de cuerpo negro es:

$$P_{rad} = \int_0^\infty \frac{4\pi}{3c} B_\lambda d\lambda = \frac{4\sigma T^4}{3c} = \frac{1}{3} a T^4 = \frac{1}{3} u$$

La presión de radiación total en el caso de la radiación de cuerpo negro es:

$$P_{rad} = \int_0^{\infty} \frac{4\pi}{3c} B_{\lambda} d\lambda = \frac{4\sigma T^4}{3c} = \frac{1}{3} a T^4 = \frac{1}{3} u$$

Mientras que para um gás ideal:

$$E = \frac{3}{2} N k T$$

La presión de radiación total en el caso de la radiación de cuerpo negro es:

$$P_{rad} = \int_0^\infty \frac{4\pi}{3c} B_\lambda d\lambda = \frac{4\sigma T^4}{3c} = \frac{1}{3} a T^4 = \frac{1}{3} u$$

Mientras que para um gás ideal:

$$E = \frac{3}{2} NkT \quad u = \frac{3}{2} nkT \quad \rightarrow \quad P = nkT$$

La presión de radiación total en el caso de la radiación de cuerpo negro es:

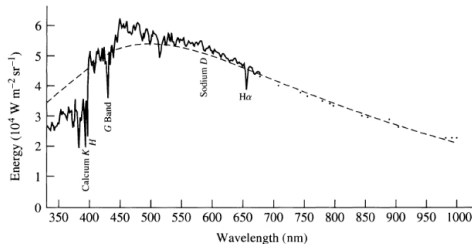
$$P_{rad} = \int_0^\infty \frac{4\pi}{3c} B_\lambda d\lambda = \frac{4\sigma T^4}{3c} = \frac{1}{3} a T^4 = \frac{1}{3} u$$

Mientras que para um gás ideal:

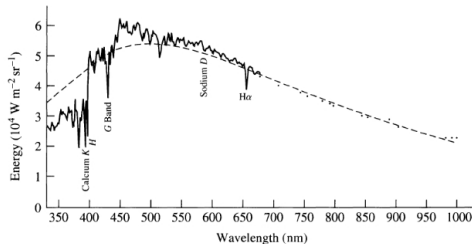
$$E = \frac{3}{2} NkT \quad u = \frac{3}{2} nkT \quad \rightarrow \quad P = nkT = \frac{2}{3} u$$

Variación de la opacidad del gas en una atmosfera estelar
→ espectro $\neq$ espectro continuo (radiación de cuerpo negro)

Variación de la opacidad del gas en una atmosfera estelar
→ espectro $\neq$ espectro continuo (radiación de cuerpo negro)

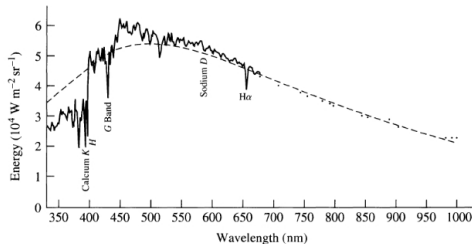


Variación de la opacidad del gas en una atmosfera estelar
→ espectro $\neq$ espectro continuo (radiación de cuerpo negro)



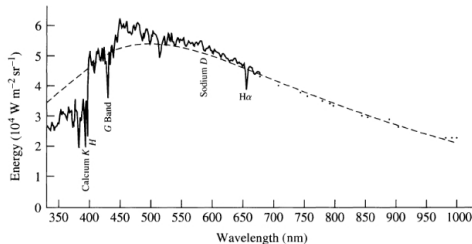
- La variación de la temperatura T de la atmosfera estelar influye en la opacidad del gas

Variación de la opacidad del gas en una atmosfera estelar
→ espectro $\neq$ espectro continuo (radiación de cuerpo negro)



- La variación de la temperatura T de la atmosfera estelar influye en la opacidad del gas
- Una atmosfera estelar no se encuentra (estrictamente) en **equilibrio termodinámico**,

Variación de la opacidad del gas en una atmosfera estelar
→ espectro $\neq$ espectro continuo (radiación de cuerpo negro)



- La variación de la temperatura T de la atmosfera estelar influye en la opacidad del gas
- Una atmosfera estelar no se encuentra (estrictamente) en **equilíbrio termodinámico**, pero el **equilíbrio termodinámico local** puede ser aplicado si la distancia en que T varia de manera apreciable, es mucho mas grande que el libre camino médio de las partículas en el gas

- Temperatura efectiva $\leftarrow$ relación de Stefan-Boltzmann

- Temperatura efectiva $\leftarrow$ relación de Stefan-Boltzmann
- Temperatura de excitación $\leftarrow$ ecuación de Boltzmann

- Temperatura efectiva $\leftarrow$ relación de Stefan-Boltzmann
- Temperatura de excitación $\leftarrow$ ecuación de Boltzmann
- Temperatura de ionización $\leftarrow$ ecuación de Saha

- Temperatura efectiva $\leftarrow$ relación de Stefan-Boltzmann
- Temperatura de excitación $\leftarrow$ ecuación de Boltzmann
- Temperatura de ionización $\leftarrow$ ecuación de Saha
- Temperatura cinética $\leftarrow$ distribución de Maxwell-Boltzmann

- Temperatura efectiva $\leftarrow$ relación de Stefan-Boltzmann
- Temperatura de excitación $\leftarrow$ ecuación de Boltzmann
- Temperatura de ionización $\leftarrow$ ecuación de Saha
- Temperatura cinética $\leftarrow$ distribución de Maxwell-Boltzmann
- Temperatura de color $\leftarrow$ forma del espectro a la función de Planck

- Temperatura efectiva $\leftarrow$ relación de Stefan-Boltzmann
- Temperatura de excitación $\leftarrow$ ecuación de Boltzmann
- Temperatura de ionización $\leftarrow$ ecuación de Saha
- Temperatura cinética $\leftarrow$ distribución de Maxwell-Boltzmann
- Temperatura de color $\leftarrow$ forma del espectro a la función de Planck

El conjunto gas+radiación confinados en una caja $\rightarrow$ equilibrio termodinámico $\rightarrow$ todas las temperaturas T son idénticas

Def.: $H_T \equiv$ escala de altura de T

$$\frac{1}{H_T} \equiv -\frac{1}{T} \frac{dT}{dr}$$

donde dT/dr corresponde al gradiente de temperatura desde el interior hace el exterior de la estrella

Def.: $H_T \equiv$ escala de altura de T

$$\frac{1}{H_T} \equiv -\frac{1}{T} \frac{dT}{dr}$$

donde dT/dr corresponde al gradiente de temperatura desde el interior hace el exterior de la estrella

Integrando desde la base de la fotosfera ($r = 0$, $T = T_o$) hasta un cierto radio r :

$$\int_{T_o}^T \frac{dT'}{T'} = - \int_0^r \frac{dr'}{H_T}$$

Def.: $H_T \equiv$ escala de altura de T

$$\frac{1}{H_T} \equiv -\frac{1}{T} \frac{dT}{dr}$$

donde dT/dr corresponde al gradiente de temperatura desde el interior hace el exterior de la estrella

Integrando desde la base de la fotosfera ($r = 0$, $T = T_{\odot}$) hasta un cierto radio r :

$$\int_{T_{\odot}}^T \frac{dT'}{T'} = - \int_0^r \frac{dr'}{H_T} \rightarrow \ln \frac{T}{T_{\odot}} = -\frac{r}{H_T}$$

Def.: $H_T \equiv$ escala de altura de T

$$\frac{1}{H_T} \equiv -\frac{1}{T} \frac{dT}{dr}$$

donde dT/dr corresponde al gradiente de temperatura desde el interior hace el exterior de la estrella

Integrando desde la base de la fotosfera ($r = 0$, $T = T_o$) hasta un cierto radio r :

$$\int_{T_o}^T \frac{dT'}{T'} = - \int_0^r \frac{dr'}{H_T} \rightarrow \ln \frac{T}{T_o} = -\frac{r}{H_T} \rightarrow T = T_o e^{-r/H_T}$$

Def.: $H_T \equiv$ escala de altura de T

$$\frac{1}{H_T} \equiv -\frac{1}{T} \frac{dT}{dr}$$

donde dT/dr corresponde al gradiente de temperatura desde el interior hace el exterior de la estrella

Integrando desde la base de la fotosfera ($r = 0$, $T = T_o$) hasta un cierto radio r :

$$\int_{T_o}^T \frac{dT'}{T'} = - \int_0^r \frac{dr'}{H_T} \rightarrow \ln \frac{T}{T_o} = -\frac{r}{H_T} \rightarrow T = T_o e^{-r/H_T}$$

Y si $r = H_T$, entonces:

$$T = T_o e^{-1}$$

Def.: $H_T \equiv$ escala de altura de T

$$\frac{1}{H_T} \equiv -\frac{1}{T} \frac{dT}{dr}$$

donde dT/dr corresponde al gradiente de temperatura desde el interior hacia el exterior de la estrella

Integrando desde la base de la fotosfera ($r = 0$, $T = T_o$) hasta un cierto radio r :

$$\int_{T_o}^T \frac{dT'}{T'} = - \int_0^r \frac{dr'}{H_T} \rightarrow \ln \frac{T}{T_o} = -\frac{r}{H_T} \rightarrow T = T_o e^{-r/H_T}$$

Y si $r = H_T$, entonces:

$$T = T_o e^{-1}$$

H_T corresponde a la altura donde T disminuye por $1/e$ de su valor inicial

Escala de altura T en la atmosfera del Sol

Dato: Para $\Delta r = 25 \text{ km}$ $\rightarrow \Delta T = 5790 \rightarrow 5580 \text{ K}$

Escala de altura T en la atmosfera del Sol

Dato: Para $\Delta r = 25 \text{ km}$ $\rightarrow \Delta T = 5790 \rightarrow 5580 \text{ K}$

En esta región de la atmosfera solar: $\langle T \rangle = 5685 \text{ K}$

Asi:

$$H_T = \frac{T}{|dT/dr|}$$

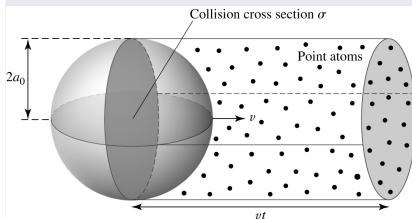
Escala de altura T en la atmosfera del Sol

Dato: Para $\Delta r = 25 \text{ km}$ $\rightarrow \Delta T = 5790 \rightarrow 5580 \text{ K}$

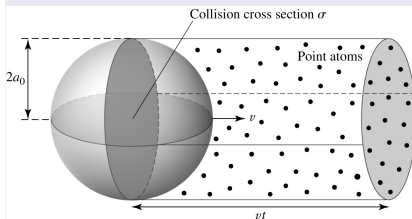
En esta región de la atmosfera solar: $\langle T \rangle = 5685 \text{ K}$

Así:

$$H_T = \frac{T}{|dT/dr|} \approx 677 \text{ km}$$



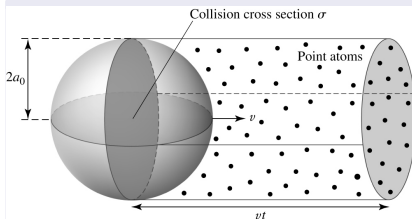
- La distância média que um átomo de H recorre antes de colidir con otro átomo de H es mayor o menor que H_T ?



- La distância média que um átomo de H recorre antes de colidir con otro átomo de H es mayor o menor que H_T ?

- Densidad numérica de H en la atmosfera solar:

$$n = \rho / m_H = 1.25 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$$

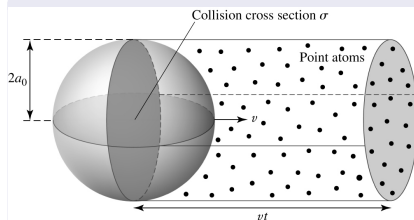


- La distancia média que um átomo de H recorre antes de colidir con otro átomo de H es mayor o menor que H_T ?

- Densidad numérica de H en la atmosfera solar:

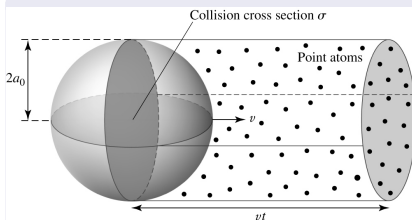
$$n = \rho / m_H = 1.25 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$$

- Una colisión ocurre si el centro del átomo pasa a una $d < 2a_0$.



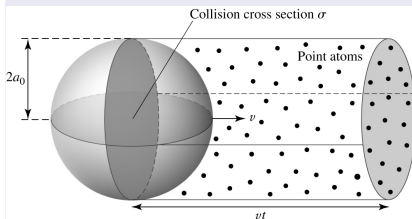
- La distância média que um átomo de H recorre antes de colidir con otro átomo de H es mayor o menor que H_T ?

- Densidad numérica de H en la atmosfera solar:
$$n = \rho / m_H = 1.25 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$$
- Una colisión ocurre si el centro del átomo pasa a una $d < 2a_0$
- El átomo de H recorre un volumen $V = \pi(2a_0)^2 vt$ en el tiempo t ,



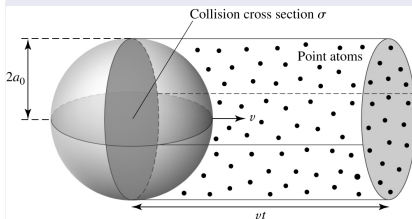
- La distância média que um átomo de H recorre antes de colidir con otro átomo de H es mayor o menor que H_T ?

- Densidad numérica de H en la atmosfera solar:
$$n = \rho / m_H = 1.25 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$$
- Una colisión ocurre si el centro del átomo pasa a una $d < 2a_0$
- El átomo de H recorre un volumen $V = \pi(2a_0)^2 vt$ en el tiempo t , donde $\sigma = \pi(2a_0)^2$ es la sección de choque de colisión



- La distância média que um átomo de H recorre antes de colidir con otro átomo de H es mayor o menor que H_T ?

- Densidad numérica de H en la atmosfera solar:
$$n = \rho / m_H = 1.25 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$$
- Una colisión ocurre si el centro del átomo pasa a una $d < 2a_0$
- El átomo de H recorre un volumen $V = \pi(2a_0)^2 vt$ en el tiempo t , donde $\sigma = \pi(2a_0)^2$ es la sección de choque de colisión
- En este caso ocurren $N = nV$ colisiones $\rightarrow N = n\sigma vt$



- La distância média que um átomo de H recorre antes de colidir con otro átomo de H es mayor o menor que H_T ?

- Densidad numérica de H en la atmosfera solar:
 $n = \rho/m_H = 1.25 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$
- Una colisión ocurre si el centro del átomo pasa a una $d < 2a_0$
- El átomo de H recorre un volumen $V = \pi(2a_0)^2 vt$ en el tiempo t , donde $\sigma = \pi(2a_0)^2$ es la sección de choque de colisión
- En este caso ocurren $N = nV$ colisiones $\rightarrow N = n\sigma vt$
- Entonces, la distância média entre colisiones es definida por la (distância total)/(número de partículas):

$$\frac{vt}{N} = \frac{1}{n\sigma} \equiv \ell \rightarrow \text{libre camino médio}$$

Para el H: $\sigma = \pi(2a_o)^2 = 3.52 \times 10^{-20} \text{ m}^2 \rightarrow \ell = \frac{1}{n\sigma} = 2.27 \times 10^{-4} \text{ m}$

Para el H: $\sigma = \pi(2a_o)^2 = 3.52 \times 10^{-20} \text{ m}^2 \rightarrow \ell = \frac{1}{n\sigma} = 2.27 \times 10^{-4} \text{ m}$

$\Rightarrow \ell \ll H_T$

Para el H: $\sigma = \pi(2a_o)^2 = 3.52 \times 10^{-20} \text{ m}^2 \rightarrow \ell = \frac{1}{n\sigma} = 2.27 \times 10^{-4} \text{ m}$

$\Rightarrow \ell \ll H_T \rightarrow$ átomos en el gas coliden en regiones donde la temperatura $T \approx$ constante

Para el H: $\sigma = \pi(2a_0)^2 = 3.52 \times 10^{-20} \text{ m}^2 \rightarrow \ell = \frac{1}{n\sigma} = 2.27 \times 10^{-4} \text{ m}$

$\Rightarrow \ell \ll H_T \rightarrow$ átomos en el gas coliden en regiones donde la temperatura $T \approx$ constante

El libre camino médio para átomos y fotons son distintos.

Variación de la intensidad de un haz luminoso de fotones de longitud de onda λ :

$$dI_\lambda = -\kappa_\lambda \rho I_\lambda ds$$

donde κ_λ es el coeficiente de absorción o **opacidad** del medio

$$\kappa_\lambda = \text{m}^2 \text{ kg}^{-1} \quad \text{y} \quad \kappa_\lambda = \kappa_\lambda (\mu, \rho, T)$$

Si I_{λ_0} es la intensidad inicial del haz en $s = 0$, al viajar la distancia s , la intensidad es $I_{\lambda f}$.

Variación de la intensidad de un haz luminoso de fotones de longitud de onda λ :

$$dI_\lambda = -\kappa_\lambda \rho I_\lambda ds$$

donde κ_λ es el coeficiente de absorción o **opacidad** del medio

$$\kappa_\lambda = \text{m}^2 \text{ kg}^{-1} \quad \text{y} \quad \kappa_\lambda = \kappa_\lambda (\mu, \rho, T)$$

Si I_{λ_0} es la intensidad inicial del haz en $s = 0$, al viajar la distancia s , la intensidad es $I_{\lambda f}$.

$$\int_{I_{\lambda_0}}^{I_{\lambda f}} \frac{dI_\lambda}{I_\lambda} = - \int_0^s \kappa_\lambda \rho ds'$$

Variación de la intensidad de un haz luminoso de fotones de longitud de onda λ :

$$dI_\lambda = -\kappa_\lambda \rho I_\lambda ds$$

donde κ_λ es el coeficiente de absorción o **opacidad** del medio

$$\kappa_\lambda = \text{m}^2 \text{ kg}^{-1} \quad \text{y} \quad \kappa_\lambda = \kappa_\lambda(\mu, \rho, T)$$

Si I_{λ_0} es la intensidad inicial del haz en $s = 0$, al viajar la distancia s , la intensidad es $I_{\lambda f}$.

$$\int_{I_{\lambda_0}}^{I_{\lambda f}} \frac{dI_\lambda}{I_\lambda} = - \int_0^s \kappa_\lambda \rho ds' \quad \rightarrow \quad I_{\lambda f} = I_{\lambda_0} e^{-\int_0^s \kappa_\lambda \rho ds'}$$

Variación de la intensidad de un haz luminoso de fotones de longitud de onda λ :

$$dI_\lambda = -\kappa_\lambda \rho I_\lambda ds$$

donde κ_λ es el coeficiente de absorción o **opacidad** del medio

$$\kappa_\lambda = \text{m}^2 \text{ kg}^{-1} \quad \text{y} \quad \kappa_\lambda = \kappa_\lambda (\mu, \rho, T)$$

Si $I_{\lambda 0}$ es la intensidad inicial del haz en $s = 0$, al viajar la distancia s , la intensidad es $I_{\lambda f}$.

$$\int_{I_{\lambda 0}}^{I_{\lambda f}} \frac{dI_\lambda}{I_\lambda} = - \int_0^s \kappa_\lambda \rho ds' \quad \rightarrow \quad I_{\lambda f} = I_{\lambda 0} e^{-\int_0^s \kappa_\lambda \rho ds'}$$

Y, en el caso de que κ_λ y ρ son constantes:

$$I_{\lambda f} = I_{\lambda 0} e^{-\kappa_\lambda \rho s}$$

Camino libre medio de los fotones

Camino libre medio de los fotones

$$\text{Si } s = 1/\kappa_{\lambda}\rho \quad \rightarrow \quad I_{\lambda f} = I_{\lambda o}e^{-1}$$

Camino libre medio de los fotones

$$\text{Si } s = 1/\kappa_{\lambda}\rho \quad \rightarrow \quad I_{\lambda f} = I_{\lambda o}e^{-1}$$

s es la distancia característica en que la intensidad de la radiación disminuye $1/e$ de su valor inicial $\rightarrow$ asociada al camino libre medio:

$$\ell = \frac{1}{n\sigma_{\lambda}} = \frac{1}{\kappa_{\lambda}\rho}$$

Camino libre medio de los fotones

$$\text{Si } s = 1/\kappa_{\lambda}\rho \quad \rightarrow \quad I_{\lambda f} = I_{\lambda o}e^{-1}$$

s es la distancia característica en que la intensidad de la radiación disminuye $1/e$ de su valor inicial $\rightarrow$ asociada al camino libre medio:

$$\ell = \frac{1}{n\sigma_{\lambda}} = \frac{1}{\kappa_{\lambda}\rho}$$

En la fotosfera solar:

Camino libre medio de los fotones

$$\text{Si } s = 1/\kappa_\lambda \rho \quad \rightarrow \quad I_{\lambda f} = I_{\lambda o} e^{-1}$$

s es la distancia característica en que la intensidad de la radiación disminuye $1/e$ de su valor inicial $\rightarrow$ asociada al camino libre medio:

$$\ell = \frac{1}{n\sigma_\lambda} = \frac{1}{\kappa_\lambda \rho}$$

En la fotosfera solar:

$$\rho = 2.1 \times 10^{-4} \text{ kg/m}^3 \quad \text{y} \quad \kappa_\lambda = 0.03 \text{ m}^2/\text{kg} \quad (\text{para } \lambda = 500 \text{ nm})$$

Camino libre medio de los fotones

$$\text{Si } s = 1/\kappa_\lambda \rho \quad \rightarrow \quad I_{\lambda f} = I_{\lambda o} e^{-1}$$

s es la distancia característica en que la intensidad de la radiación disminuye $1/e$ de su valor inicial $\rightarrow$ asociada al camino libre medio:

$$\ell = \frac{1}{n\sigma_\lambda} = \frac{1}{\kappa_\lambda \rho}$$

En la fotosfera solar:

$$\rho = 2.1 \times 10^{-4} \text{ kg/m}^3 \quad \text{y} \quad \kappa_\lambda = 0.03 \text{ m}^2/\text{kg} \quad (\text{para } \lambda = 500 \text{ nm})$$

$$\text{Entonces} \quad \ell \sim 160 \text{ km} \quad (\text{comparável a } H_T = 677 \text{ km})$$

Camino libre medio de los fotones

$$\text{Si } s = 1/\kappa_\lambda \rho \quad \rightarrow \quad I_{\lambda f} = I_{\lambda o} e^{-1}$$

s es la distancia característica en que la intensidad de la radiación disminuye $1/e$ de su valor inicial $\rightarrow$ asociada al camino libre medio:

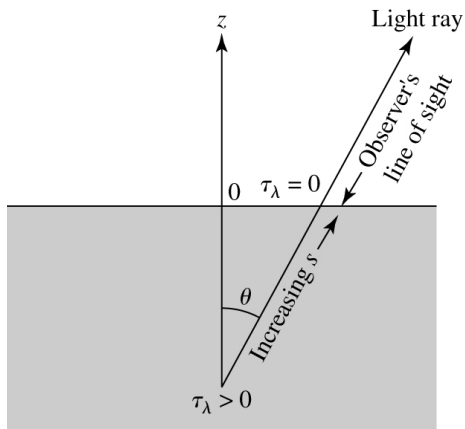
$$\ell = \frac{1}{n\sigma_\lambda} = \frac{1}{\kappa_\lambda \rho}$$

En la fotosfera solar:

$$\rho = 2.1 \times 10^{-4} \text{ kg/m}^3 \quad \text{y} \quad \kappa_\lambda = 0.03 \text{ m}^2/\text{kg} \quad (\text{para } \lambda = 500 \text{ nm})$$

Entonces $\ell \sim 160 \text{ km}$ (comparable a $H_T = 677 \text{ km}$)
 $\rightarrow$ fotones recorren regiones de distintas T antes de sufrir dispersión/absorción

Profundidad óptica (τ_λ)



Profundidad óptica (τ_λ)

Análise de la opacidad en la dirección de s en fotosfera estelar

$$d\tau_\lambda = -\kappa_\lambda \rho ds$$

Profundidad óptica (τ_λ)

Análise de la opacidad en la dirección de s en fotosfera estelar

$$d\tau_\lambda = -\kappa_\lambda \rho ds$$

$$\Delta\tau_\lambda = \tau_{\lambda f} - \tau_{\lambda o} = - \int_0^s \kappa_\lambda \rho ds'$$

Profundidad óptica (τ_λ)

Análise de la opacidad en la dirección de s en fotosfera estelar

$$d\tau_\lambda = -\kappa_\lambda \rho ds$$

$$\Delta\tau_\lambda = \tau_{\lambda f} - \tau_{\lambda o} = -\int_0^s \kappa_\lambda \rho ds'$$

Pero, en las camadas externas de la estrella $\rightarrow$ zero absorción $\rightarrow \tau_{\lambda f} = 0$

$$\tau_\lambda = \int_0^s \kappa_\lambda \rho ds'$$

$\rightarrow$ corresponde a la profundidad óptica del haz, medida a una distancia s de la superficie de la fotosfera

$$I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-\int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds'} = I_{\lambda_0} e^{-\tau_{\lambda}}$$

$$I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-\int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds'} = I_{\lambda_0} e^{-\tau_{\lambda}}$$

$$\text{Si } \tau_{\lambda} = 1 \quad \rightarrow \quad I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-1}$$

$$I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-\int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds'} = I_{\lambda_0} e^{-\tau_{\lambda}}$$

$$\text{Si } \tau_{\lambda} = 1 \quad \rightarrow \quad I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-1}$$

τ_{λ} : número de caminos libres médios desde $s = 0$ hasta la superficie de la estrella, medido a lo largo del haz luminoso

$$I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-\int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds'} = I_{\lambda_0} e^{-\tau_{\lambda}}$$

$$\text{Si } \tau_{\lambda} = 1 \quad \rightarrow \quad I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-1}$$

τ_{λ} : número de caminos libres medios desde $s = 0$ hasta la superficie de la estrella, medido a lo largo del haz luminoso

$$\text{Si } \tau_{\lambda} \gg 1 \quad \rightarrow \quad \text{gás ópticamente grueso}$$

$$I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-\int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds'} = I_{\lambda_0} e^{-\tau_{\lambda}}$$

$$\text{Si } \tau_{\lambda} = 1 \quad \rightarrow \quad I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-1}$$

τ_{λ} : número de caminos libres médios desde $s = 0$ hasta la superficie de la estrella, medido a lo largo del haz luminoso

Si $\tau_{\lambda} \gg 1 \quad \rightarrow$ gas ópticamente grueso

Si $\tau_{\lambda} \ll 1 \quad \rightarrow$ gas ópticamente delgado

$$I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-\int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds'} = I_{\lambda_0} e^{-\tau_{\lambda}}$$

$$\text{Si } \tau_{\lambda} = 1 \quad \rightarrow \quad I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-1}$$

τ_{λ} : número de caminos libres medios desde $s = 0$ hasta la superficie de la estrella, medido a lo largo del haz luminoso

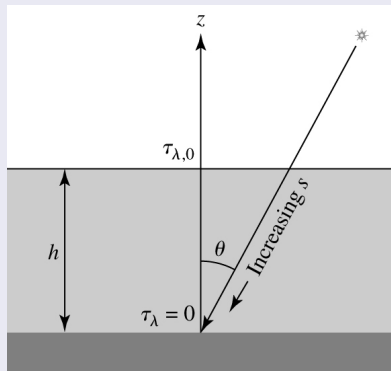
Si $\tau_{\lambda} \gg 1 \quad \rightarrow$ gas ópticamente grueso

Si $\tau_{\lambda} \ll 1 \quad \rightarrow$ gas ópticamente delgado

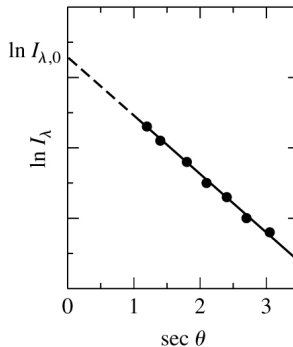
Ej: atmosfera terrestre es ópticamente delgada en el visible, pero ópticamente gruesa en rayos-X

Determinación de la intensidad de una estrella corregida de la absorción por la atmosfera terrestre, I_{λ_0} :

Determinación de la intensidad de una estrella corregida de la absorción por la atmosfera terrestre, $I_{\lambda 0}$:

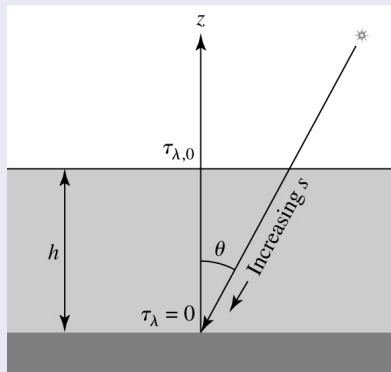


(a)

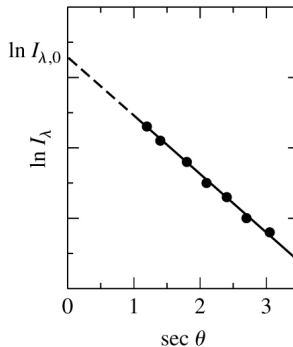


(b)

Determinación de la intensidad de una estrella corregida de la absorción por la atmosfera terrestre, $I_{\lambda 0}$:



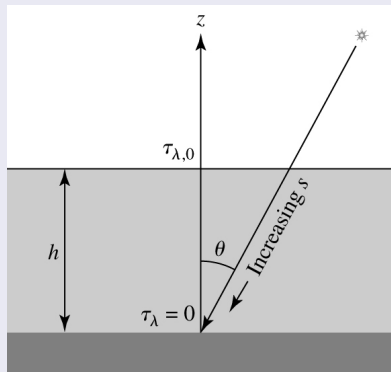
(a)



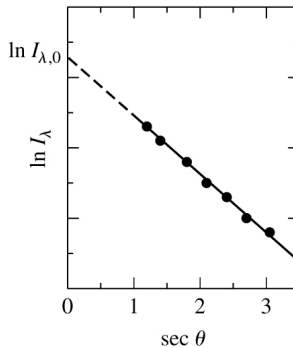
(b)

$$dz = -ds \cos \theta$$

Determinación de la intensidad de una estrella corregida de la absorción por la atmosfera terrestre, $I_{\lambda 0}$:



(a)



(b)

$$dz = -ds \cos \theta \quad \rightarrow \quad ds = -dz \sec \theta$$

$$\tau_{\lambda} = \int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds' =$$

$$\tau_{\lambda} = \int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds' = -\sec \theta \int_h^0 \kappa_{\lambda} \rho dz$$

$$\tau_{\lambda} = \int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds' = -\sec \theta \int_h^0 \kappa_{\lambda} \rho dz$$

Para el haz viajando perpendicularmente al suelo, $\theta = 0$ e:

$$\tau_{\lambda} = \int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds' = -\sec \theta \int_h^0 \kappa_{\lambda} \rho dz$$

Para el haz viajando perpendicularmente al suelo, $\theta = 0$ e:

$$\tau_{\lambda_0} = \int_0^h \kappa_{\lambda} \rho dz$$

$$\tau_{\lambda} = \int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds' = -\sec \theta \int_h^0 \kappa_{\lambda} \rho dz$$

Para el haz viajando perpendicularmente al suelo, $\theta = 0$ e:

$$\tau_{\lambda_0} = \int_0^h \kappa_{\lambda} \rho dz$$

Luego: $\tau_{\lambda} = \sec \theta \tau_{\lambda_0}$ y $I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-\tau_{\lambda_0} \sec \theta}$

$$\tau_{\lambda} = \int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds' = -\sec \theta \int_h^0 \kappa_{\lambda} \rho dz$$

Para el haz viajando perpendicularmente al suelo, $\theta = 0$ e:

$$\tau_{\lambda_0} = \int_0^h \kappa_{\lambda} \rho dz$$

Luego: $\tau_{\lambda} = \sec \theta \tau_{\lambda_0}$ y $I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-\tau_{\lambda_0} \sec \theta}$

O, aplicando $\ln$ en la ecuación arriba:

$$\ln I_{\lambda} = \ln I_{\lambda_0} - \tau_{\lambda_0} \sec \theta$$

$$\tau_{\lambda} = \int_0^s \kappa_{\lambda} \rho ds' = -\sec \theta \int_h^0 \kappa_{\lambda} \rho dz$$

Para el haz viajando perpendicularmente al suelo, $\theta = 0$ e:

$$\tau_{\lambda_0} = \int_0^h \kappa_{\lambda} \rho dz$$

Luego: $\tau_{\lambda} = \sec \theta \tau_{\lambda_0}$ y $I_{\lambda} = I_{\lambda_0} e^{-\tau_{\lambda_0} \sec \theta}$

O, aplicando $\ln$ en la ecuación arriba:

$$\ln I_{\lambda} = \ln I_{\lambda_0} - \tau_{\lambda_0} \sec \theta$$

Por lo tanto, varias observaciones de I_{λ} para la misma estrella a diferentes alturas proporcionan una relación lineal entre $\ln I_{\lambda}$ y $\sec \theta$ con pendiente $-\tau_{\lambda_0}$ y coef. linear I_{λ_0} (intensidad sobre la atmósfera terrestre).

Opacidad total de un gás:

Opacidad total de un gás:

$$\kappa_{\lambda} = \kappa_{\lambda,bb} + \kappa_{\lambda,bf} + \kappa_{\lambda,ff} + \kappa_{es} = \kappa_{\lambda}(\mu, \rho, T)$$

Opacidad total de un gás:

$$\kappa_{\lambda} = \kappa_{\lambda,bb} + \kappa_{\lambda,bf} + \kappa_{\lambda,ff} + \kappa_{es} = \kappa_{\lambda}(\mu, \rho, T)$$

Principales fuentes de opacidad del continuo de la radiación:

coeficiente	elemento	tipo espectral
$\kappa_{\lambda,bf}$	ión H^{-}	FGKM
$\kappa_{\lambda,bf} + \kappa_{\lambda,ff}$	H, e^{-}	BA
$\kappa_{\lambda,bf} + \kappa_{\lambda,es}$	H, He, e^{-}	O
$\kappa_{\lambda,bf}$	moléculas	M

Opacidad média (como función de λ) de Rosseland:

$$\bar{\kappa} = \frac{\kappa_{\lambda,bb} + \kappa_{\lambda,bf} + \kappa_{\lambda,ff} + \kappa_{es}}{4}$$

Opacidad média (como función de λ) de Rosseland:

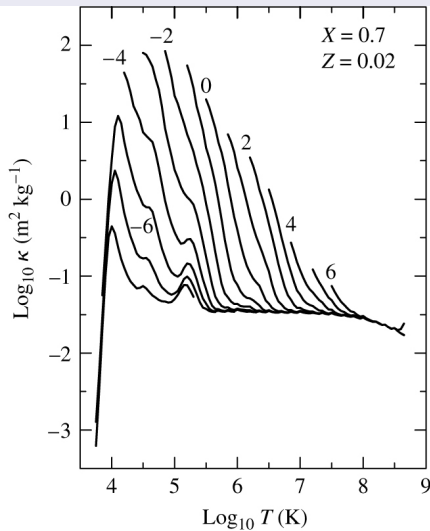
$$\bar{\kappa} = \overline{\kappa_{\lambda,bb}} + \overline{\kappa_{\lambda,bf}} + \overline{\kappa_{\lambda,ff}} + \overline{\kappa_{es}}$$

$$\overline{\kappa_{\lambda,bf}} = \kappa_o Z(1 + X) \frac{\rho}{T^{3.5}} \quad m^2/kg$$

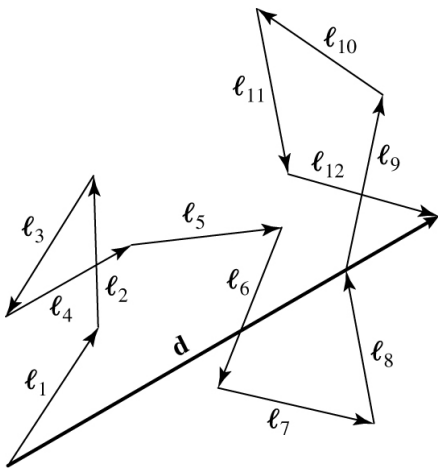
$$\overline{\kappa_{\lambda,bf,H^-}} = \kappa'_o Z \sqrt{\rho} T^9 \quad m^2/kg$$

$$\overline{\kappa_{\lambda,ff}} = \kappa''_o (1 - Z)(1 + X) \frac{\rho}{T^{3.5}} \quad m^2/kg$$

$$\overline{\kappa_{\lambda,es}} = 0.02(1 + X) \quad m^2/kg$$



- ionización H I y He I ($\log T < 4.2$)
- ionización de metales (salto en $\log T \sim 5.2$)
- dispersión por e^- (altas T)



- Difusão de fótons na fotosfera e o interior estelar
- Um fóton atravessa um caminho livre promedio ℓ antes de ser absorvido (o dispersado) e reemitido em uma direção aleatoria.
- $\ell \equiv |\vec{\ell}_i|, \quad i = 1, \dots, n$
- $\vec{d} = \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_2 + \dots + \vec{\ell}_n$

$$d^2 = \vec{d} \bullet \vec{d} = \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_2 + \dots + \vec{\ell}_n \bullet \vec{\ell}_n =$$

$$d^2 = \vec{d} \bullet \vec{d} = \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_2 + \dots + \vec{\ell}_n \bullet \vec{\ell}_n =$$

$$= n\ell^2 + \ell^2(\cos \theta_{12} + \cos \theta_{13} + \dots + \cos \theta_{n(n-1)})$$

donde θ_{ij} es el ángulo entre $\vec{\ell}_i$ y $\vec{\ell}_j$

$$d^2 = \vec{d} \bullet \vec{d} = \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_2 + \dots + \vec{\ell}_n \bullet \vec{\ell}_n =$$

$$= n\ell^2 + \ell^2(\cos \theta_{12} + \cos \theta_{13} + \dots + \cos \theta_{n(n-1)})$$

donde θ_{ij} es el ángulo entre $\vec{\ell}_i$ y $\vec{\ell}_j$

Para $n \gg 1$, la suma en terminos de $\cos \theta$ tiende a zero

$$d^2 = \vec{d} \bullet \vec{d} = \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_2 + \dots + \vec{\ell}_n \bullet \vec{\ell}_n =$$

$$= n\ell^2 + \ell^2(\cos \theta_{12} + \cos \theta_{13} + \dots + \cos \theta_{n(n-1)})$$

donde θ_{ij} es el ángulo entre $\vec{\ell}_i$ y $\vec{\ell}_j$

Para $n \gg 1$, la suma en terminos de $\cos \theta$ tiende a zero

Asi, $d = \ell\sqrt{n}$

$$d^2 = \vec{d} \bullet \vec{d} = \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_1 + \vec{\ell}_1 \bullet \vec{\ell}_2 + \dots + \vec{\ell}_n \bullet \vec{\ell}_n =$$

$$= n\ell^2 + \ell^2(\cos \theta_{12} + \cos \theta_{13} + \dots + \cos \theta_{n(n-1)})$$

donde θ_{ij} es el ángulo entre $\vec{\ell}_i$ y $\vec{\ell}_j$

Para $n \gg 1$, la suma en terminos de $\cos \theta$ tiende a zero

Asi, $d = \ell\sqrt{n}$

Un fónon requiere, en média, $n = (R/\ell)^2$ reemisiones para se difundir del centro hace la superficie de una estrella de radio R .

Recordando que τ_λ en un punto de la atmósfera estelar corresponde al número de caminos libres medios desde ese punto a la superficie, para a un fónon de longitud de onda λ ,

Recordando que τ_λ en un punto de la atmósfera estelar corresponde al número de caminos libres medios desde ese punto a la superficie, para a un fónon de longitud de onda λ , luego:

$$d = \tau_\lambda \ell$$

Recordando que τ_λ en un punto de la atmósfera estelar corresponde al número de caminos libres medios desde ese punto a la superficie, para a un fónon de longitud de onda λ , luego:

$$d = \tau_\lambda \ell$$

esto porque, si $\ell = 1 \rightarrow d = \tau_\lambda$, y el fónon escapa de la estrella

Recordando que τ_λ en un punto de la atmósfera estelar corresponde al número de caminos libres medios desde ese punto a la superficie, para a un fónon de longitud de onda λ , luego:

$$d = \tau_\lambda \ell$$

esto porque, si $\ell = 1 \rightarrow d = \tau_\lambda$, y el fónon escapa de la estrella

Asi, cuando $n \gg 1$:

$$n = \tau_\lambda^2$$

Recordando que τ_λ en un punto de la atmósfera estelar corresponde al número de caminos libres medios desde ese punto a la superficie, para a un fónon de longitud de onda λ , luego:

$$d = \tau_\lambda \ell$$

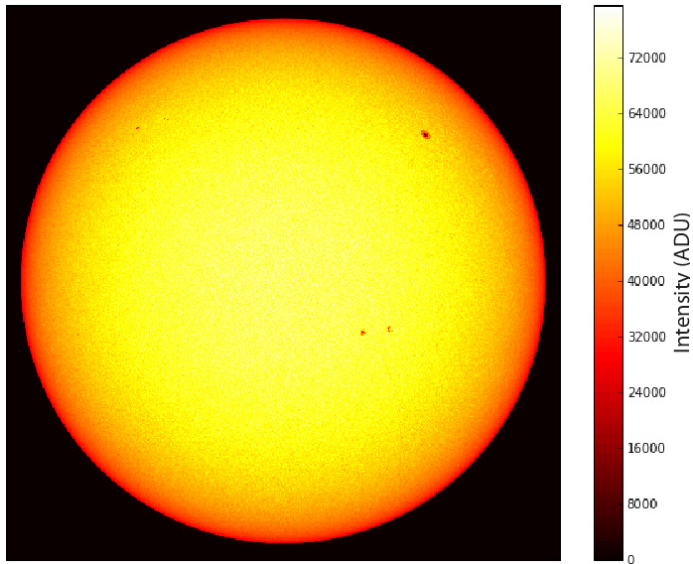
esto porque, si $\ell = 1 \rightarrow d = \tau_\lambda$, y el fónon escapa de la estrella

Asi, cuando $n \gg 1$:

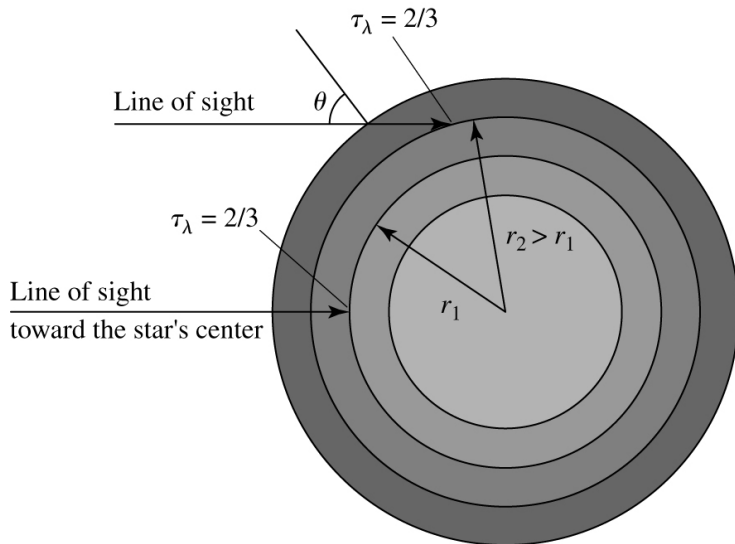
$$n = \tau_\lambda^2$$

Cálculo detallado resulta en $\tau_\lambda = 2/3$ para los fónons que pueden ser observados en una fotosfera estelar

Oscurecimiento del borde del disco sol



Oscurecimiento del borde del disco sol



Estructura de las lineas espectrales

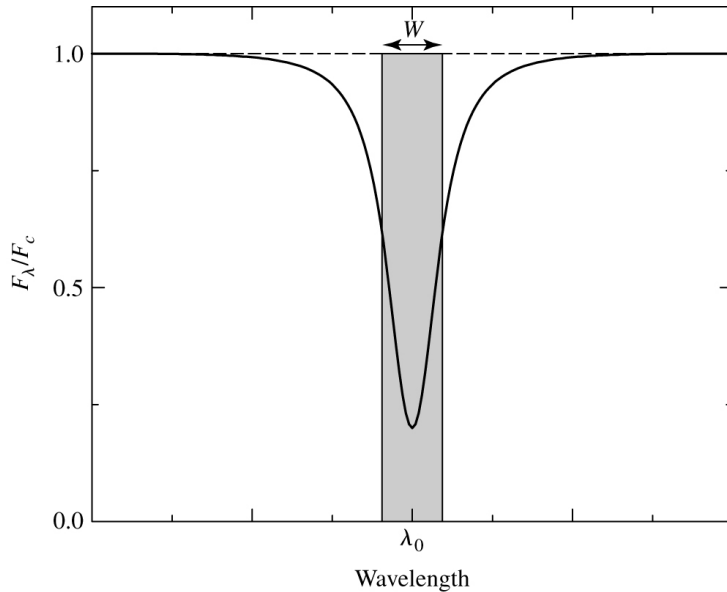
Estructura de las lineas espectrales

Ancho equivalente (W , $[W]=\text{nm}$)

$$W = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \left(\frac{F_c - F_l}{F_c} \right) d\lambda$$

Ancho a media altura:

$$(\Delta\lambda)_{1/2} \equiv FWHM$$



Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento natural** $\leftarrow$ principio de incerteza $\Delta E \approx \hbar/\Delta t$
donde Δt es el tiempo de vida del e^- en el estado excitado

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento natural** $\leftarrow$ principio de incerteza $\Delta E \approx \hbar/\Delta t$
donde Δt es el tiempo de vida del e^- en el estado excitado

Para el H: $n=2 \rightarrow 3 \quad \rightarrow \Delta t = 10^{-8} \text{ s}$

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento natural** $\leftarrow$ principio de incerteza $\Delta E \approx \hbar/\Delta t$
donde Δt es el tiempo de vida del e^- en el estado excitado

Para el H: $n=2 \rightarrow 3 \rightarrow \Delta t = 10^{-8} \text{ s}$

Como $E = hc/\lambda \rightarrow \Delta\lambda \approx \frac{\lambda^2}{2\pi c} (1/\Delta t_i + 1/\Delta t_f)$

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento natural** $\leftarrow$ principio de incerteza $\Delta E \approx \hbar/\Delta t$
donde Δt es el tiempo de vida del e^- en el estado excitado

Para el H: $n=2 \rightarrow 3 \rightarrow \Delta t = 10^{-8} \text{ s}$

Como $E = hc/\lambda \rightarrow \Delta\lambda \approx \frac{\lambda^2}{2\pi c} (1/\Delta t_i + 1/\Delta t_f)$

Estados $i = 2$ e $f = 3 \rightarrow$ absorción H_α ($\lambda = 656.3 \text{ nm}$)

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento natural** $\leftarrow$ principio de incerteza $\Delta E \approx \hbar/\Delta t$
donde Δt es el tiempo de vida del e^- en el estado excitado

Para el H: $n=2 \rightarrow 3 \rightarrow \Delta t = 10^{-8} \text{ s}$

Como $E = hc/\lambda \rightarrow \Delta\lambda \approx \frac{\lambda^2}{2\pi c} (1/\Delta t_i + 1/\Delta t_f)$

Estados $i = 2$ e $f = 3 \rightarrow$ absorción H_α ($\lambda = 656.3 \text{ nm}$)

$\Delta\lambda = 4.57 \times 10^{-5} \text{ nm}$

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento Doppler** ← distribución de velocidades de los átomos

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento Doppler** ← distribución de velocidades de los átomos

Efecto Doppler:
$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \pm \frac{v_r}{c}$$

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento Doppler** ← distribución de velocidades de los átomos

Efecto Doppler: $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \pm \frac{v_r}{c}$

La velocidad mas probable de las partículas del gás es $v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$,
luego

$$\Delta\lambda = \frac{2\lambda}{c} \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento Doppler** ← distribución de velocidades de los átomos

Efecto Doppler: $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \pm \frac{v_r}{c}$

La velocidad mas probable de las partículas del gás es $v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$,
luego

$$\Delta\lambda = \frac{2\lambda}{c} \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

Para $H\alpha$ en el Sol: $\Delta\lambda = 0.0427 \text{ nm}$

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento Doppler** ← distribución de velocidades de los átomos

Efecto Doppler: $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \pm \frac{v_r}{c}$

La velocidad mas probable de las partículas del gás es $v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$,
luego

$$\Delta\lambda = \frac{2\lambda}{c} \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

Para $H\alpha$ en el Sol: $\Delta\lambda = 0.0427 \text{ nm}$

Movimiento turbulento de masas de gás (v_{turb}), la rotación y la pulsación de las estrellas, generan el efecto Doppler

Procesos de ensanchamiento de líneas espectrales

- **Ensanchamiento Doppler** ← distribución de velocidades de los átomos

Efecto Doppler: $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \pm \frac{v_r}{c}$

La velocidad mas probable de las partículas del gás es $v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$,
luego

$$\Delta\lambda = \frac{2\lambda}{c} \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

Para $H\alpha$ en el Sol: $\Delta\lambda = 0.0427 \text{ nm}$

Movimiento turbulento de masas de gás (v_{turb}), la rotación y la pulsación de las estrellas, generan el efecto Doppler

$$(\Delta\lambda)_{1/2} = \frac{2\lambda}{c} \sqrt{(2kT/m + v_{turb}^2) \ln 2}$$

- **Ensanchamiento por presión** $\leftarrow$ colisiones entre átomos neutros y encuentros involucrando el campo eléctrico de un ión

- **Ensanchamiento por presión** $\leftarrow$ colisiones entre átomos neutros y encuentros involucrando el campo eléctrico de un ión

Perturbación de orbitales atómicos $\rightarrow \Delta E \rightarrow$ ensanchamiento de las líneas

- **Ensanchamiento por presión** $\leftarrow$ colisiones entre átomos neutros y encuentros involucrando el campo eléctrico de un ión

Perturbación de orbitales atómicos $\rightarrow \Delta E \rightarrow$ ensanchamiento de las líneas

Tiempo medio entre colisiones:

$$\Delta t \approx \frac{\ell}{v} = \frac{1}{n\sigma} \frac{1}{\sqrt{2kT/m}}$$

- **Ensanchamiento por presión** $\leftarrow$ colisiones entre átomos neutros y encuentros involucrando el campo eléctrico de un ión

Perturbación de orbitales atómicos $\rightarrow \Delta E \rightarrow$ ensanchamiento de las líneas

Tiempo medio entre colisiones:

$$\Delta t \approx \frac{\ell}{v} = \frac{1}{n\sigma} \frac{1}{\sqrt{2kT/m}}$$

Para una estimativa del ensanchamiento por presión:

$\Delta t \approx$ tiempo para ocurrencia de una transición $= \Delta t_o$

- **Ensanchamiento por presión** $\leftarrow$ colisiones entre átomos neutros y encuentros involucrando el campo eléctrico de un ión

Perturbación de orbitales atómicos $\rightarrow \Delta E \rightarrow$ ensanchamiento de las líneas

Tiempo medio entre colisiones:

$$\Delta t \approx \frac{\ell}{v} = \frac{1}{n\sigma} \frac{1}{\sqrt{2kT/m}}$$

Para una estimativa del ensanchamiento por presión:

$\Delta t \approx$ tiempo para ocurrencia de una transición $= \Delta t_0$

$\Delta E \approx h/2\pi\Delta t_0$ y también $\Delta E = |\Delta(hc/\lambda)| = hc\Delta\lambda/\lambda^2$

- **Ensanchamiento por presión** $\leftarrow$ colisiones entre átomos neutros y encuentros involucrando el campo eléctrico de un ión

Perturbación de orbitales atómicos $\rightarrow \Delta E \rightarrow$ ensanchamiento de las líneas

Tiempo medio entre colisiones:

$$\Delta t \approx \frac{\ell}{v} = \frac{1}{n\sigma} \frac{1}{\sqrt{2kT/m}}$$

Para una estimativa del ensanchamiento por presión:

$\Delta t \approx$ tiempo para ocurrencia de una transición $= \Delta t_0$

$\Delta E \approx h/2\pi\Delta t_0$ y también $\Delta E = |\Delta(hc/\lambda)| = hc\Delta\lambda/\lambda^2$

Así,

- **Ensanchamiento por presión** $\leftarrow$ colisiones entre átomos neutros y encuentros involucrando el campo eléctrico de un ión

Perturbación de orbitales atómicos $\rightarrow \Delta E \rightarrow$ ensanchamiento de las líneas

Tiempo medio entre colisiones:

$$\Delta t \approx \frac{\ell}{v} = \frac{1}{n\sigma} \frac{1}{\sqrt{2kT/m}}$$

Para una estimativa del ensanchamiento por presión:

$\Delta t \approx$ tiempo para ocurrencia de una transición $= \Delta t_o$

$\Delta E \approx h/2\pi\Delta t_o$ y tambien $\Delta E = |\Delta(hc/\lambda)| = hc\Delta\lambda/\lambda^2$

Asi,

$$\frac{hc}{\lambda^2} \Delta\lambda \approx \frac{h}{2\pi\Delta t_o}$$

- **Ensanchamiento por presión** $\leftarrow$ colisiones entre átomos neutros y encuentros involucrando el campo eléctrico de un ión

Perturbación de orbitales atómicos $\rightarrow \Delta E \rightarrow$ ensanchamiento de las líneas

Tiempo medio entre colisiones:

$$\Delta t \approx \frac{\ell}{v} = \frac{1}{n\sigma} \frac{1}{\sqrt{2kT/m}}$$

Para una estimativa del ensanchamiento por presión:

$\Delta t \approx$ tiempo para ocurrencia de una transición $= \Delta t_o$

$\Delta E \approx h/2\pi\Delta t_o$ y tambien $\Delta E = |\Delta(hc/\lambda)| = hc\Delta\lambda/\lambda^2$

Asi,

$$\frac{hc}{\lambda^2} \Delta\lambda \approx \frac{h}{2\pi\Delta t_o} \rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2\pi c} \frac{1}{\Delta t_o} = \frac{\lambda^2 n\sigma}{2\pi c} \sqrt{\frac{2kT}{m}} \rightarrow \Delta\lambda \propto n\sqrt{T}$$

- **Ensanchamiento por presión** $\leftarrow$ colisiones entre átomos neutros y encuentros involucrando el campo eléctrico de un ión

Perturbación de orbitales atómicos $\rightarrow \Delta E \rightarrow$ ensanchamiento de las líneas

Tiempo medio entre colisiones:

$$\Delta t \approx \frac{\ell}{v} = \frac{1}{n\sigma} \frac{1}{\sqrt{2kT/m}}$$

Para una estimativa del ensanchamiento por presión:

$\Delta t \approx$ tiempo para ocurrencia de una transición $= \Delta t_o$

$\Delta E \approx h/2\pi\Delta t_o$ y tambien $\Delta E = |\Delta(hc/\lambda)| = hc\Delta\lambda/\lambda^2$

Asi,

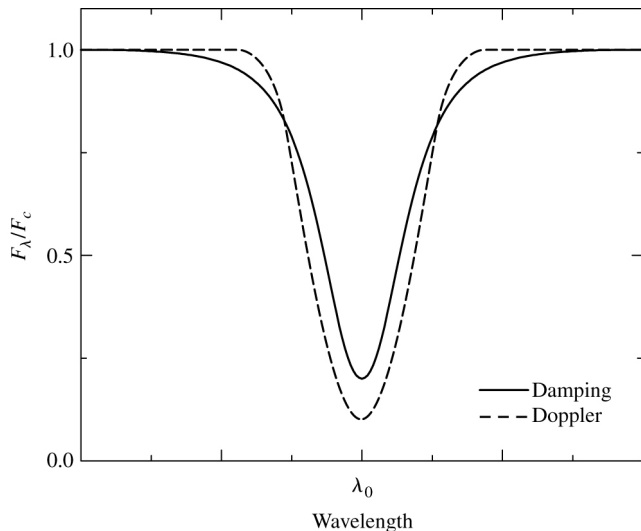
$$\frac{hc}{\lambda^2} \Delta\lambda \approx \frac{h}{2\pi\Delta t_o} \rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2\pi c} \frac{1}{\Delta t_o} = \frac{\lambda^2 n\sigma}{2\pi c} \sqrt{\frac{2kT}{m}} \rightarrow \Delta\lambda \propto n\sqrt{T}$$

H α en el Sol ($T = 5770$ K y $n_H = 1.5 \times 10^{17}$ cm $^{-3}$):

$$\Delta\lambda = 2.36 \times 10^{-5} \text{ nm}$$

Perfil de una línea espectral

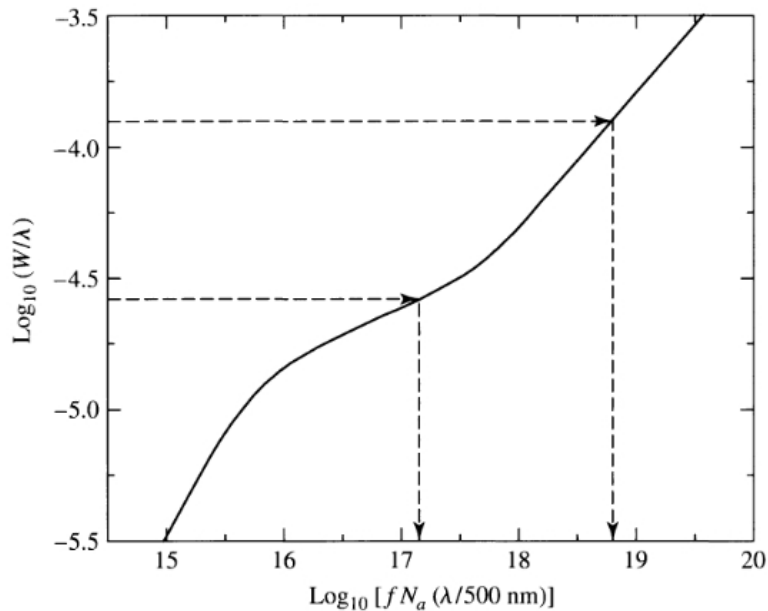
Perfil de Voigt = Doppler (centro) + ensanchamiento presión/natural (alas)



Curva de crecimiento $\rightarrow$ abundancia de los elementos

- $N \equiv$ no. de átomos de un elemento por unidad de área de la fotosfera $\equiv$ densidad de columna (m^{-2})
- $N_a \equiv$ densidad de columna en un estado atómico cuyos fotones absorbidos corresponden a la línea espectral observada
- $f \equiv$ probabilidad de ocurrencia de una transición electrónica $\equiv$ fuerza de oscilador (ej: $f(\text{H}\alpha)=0.637$, $f(\text{H}\beta)=0.119$)
- $N_a f \equiv \frac{\text{átomos}}{\text{m}^2}$ responsable por la producción de una dada línea espectral

Curva de crecimiento – Sol



Lineas del Na I (transiciones del estado fundamental)

TABLE 9.1 Data for Solar Sodium Lines. (From Aller, *Atoms, Stars, and Nebulae*, Revised Edition, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971.)

λ (nm)	W (nm)	f	$\log_{10}(W/\lambda)$	$\log_{10}[f(\lambda/500 \text{ nm})]$
330.238	0.0088	0.0214	-4.58	-1.85
588.997	0.0730	0.645	-3.90	-0.12

Lineas del Na I (transiciones del estado fundamental)

TABLE 9.1 Data for Solar Sodium Lines. (From Aller, *Atoms, Stars, and Nebulae*, Revised Edition, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971.)

λ (nm)	W (nm)	f	$\log_{10}(W/\lambda)$	$\log_{10}[f(\lambda/500 \text{ nm})]$
330.238	0.0088	0.0214	-4.58	-1.85
588.997	0.0730	0.645	-3.90	-0.12

$$\log N = \log(f N \lambda / 500 \text{ nm}) - \log(f \lambda / 500 \text{ nm})$$

Lineas del Na I (transiciones del estado fundamental)

TABLE 9.1 Data for Solar Sodium Lines. (From Aller, *Atoms, Stars, and Nebulae*, Revised Edition, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971.)

λ (nm)	W (nm)	f	$\log_{10}(W/\lambda)$	$\log_{10}[f(\lambda/500 \text{ nm})]$
330.238	0.0088	0.0214	-4.58	-1.85
588.997	0.0730	0.645	-3.90	-0.12

$$\log N = \log(f N \lambda / 500 \text{ nm}) - \log(f \lambda / 500 \text{ nm})$$

$\log(f N \lambda / 500 \text{ nm}) \rightarrow$ obtenido de la curva de crecimiento usando W de la tabla

Lineas del Na I (transiciones del estado fundamental)

TABLE 9.1 Data for Solar Sodium Lines. (From Aller, *Atoms, Stars, and Nebulae*, Revised Edition, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971.)

λ (nm)	W (nm)	f	$\log_{10}(W/\lambda)$	$\log_{10}[f(\lambda/500 \text{ nm})]$
330.238	0.0088	0.0214	-4.58	-1.85
588.997	0.0730	0.645	-3.90	-0.12

$$\log N = \log(f N \lambda / 500 \text{ nm}) - \log(f \lambda / 500 \text{ nm})$$

$\log(f N \lambda / 500 \text{ nm}) \rightarrow$ obtenido de la curva de crecimiento usando W de la tabla

$\log(f \lambda / 500 \text{ nm}) \rightarrow$ obtenido de la tabela

Curva de crecimiento – Sol

$\lambda(\text{nm})$	$\log(f N \lambda / 500 \text{nm})$	$\log N$	$\langle \log N \rangle$
330.238	17.20	19.00	18.96
588.997	18.83	18.92	

Curva de crecimiento – Sol

$\lambda(\text{nm})$	$\log(f N \lambda / 500 \text{nm})$	$\log N$	$\langle \log N \rangle$
330.238	17.20	19.00	18.96
588.997	18.83	18.92	

Hay 10^{19} átomos de Na I en el estado fundamental por m^2 de la fotosfera

$\lambda(\text{nm})$	$\log(f N \lambda / 500 \text{nm})$	$\log N$	$\langle \log N \rangle$
330.238	17.20	19.00	18.96
588.997	18.83	18.92	

Hay 10^{19} átomos de Na I en el estado fundamental por m^2 de la fotosfera

Cual es el no. total de átomos de Na, considerando estados excitados y ionizados?

$\lambda(\text{nm})$	$\log(f N \lambda / 500 \text{nm})$	$\log N$	$\langle \log N \rangle$
330.238	17.20	19.00	18.96
588.997	18.83	18.92	

Hay 10^{19} átomos de Na I en el estado fundamental por m^2 de la fotosfera

Cual es el no. total de átomos de Na, considerando estados excitados y ionizados?

Estados excitados: $\frac{N_b}{N_c} = \frac{g_b}{g_c} e^{-(E_b - E_c)/kT} \approx e^{-hc/\lambda kT}$

$\lambda(\text{nm})$	$\log(f N \lambda / 500 \text{nm})$	$\log N$	$\langle \log N \rangle$
330.238	17.20	19.00	18.96
588.997	18.83	18.92	

Hay 10^{19} átomos de Na I en el estado fundamental por m^2 de la fotosfera

Cual es el no. total de átomos de Na, considerando estados excitados y ionizados?

Estados excitados: $\frac{N_b}{N_c} = \frac{g_b}{g_c} e^{-(E_b - E_c)/kT} \approx e^{-hc/\lambda kT}$

$= 5.45 \times 10^{-4}$ si $\lambda = 330.238 \text{ nm}$

$= 1.48 \times 10^{-2}$ si $\lambda = 588.997 \text{ nm}$

$\lambda(\text{nm})$	$\log(f N \lambda / 500 \text{nm})$	$\log N$	$\langle \log N \rangle$
330.238	17.20	19.00	18.96
588.997	18.83	18.92	

Hay 10^{19} átomos de Na I en el estado fundamental por m^2 de la fotosfera

Cual es el no. total de átomos de Na, considerando estados excitados y ionizados?

Estados excitados: $\frac{N_b}{N_c} = \frac{g_b}{g_c} e^{-(E_b - E_c)/kT} \approx e^{-hc/\lambda kT}$

$= 5.45 \times 10^{-4}$ si $\lambda = 330.238 \text{ nm}$

$= 1.48 \times 10^{-2}$ si $\lambda = 588.997 \text{ nm}$

→ Mayor parte del Na I se encuentra en el estado fundamental

Átomos ionizados:

$$\frac{N_{II}}{N_I} = \frac{2kTZ_{II}}{P_e Z_I} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_I/kT}$$

Átomos ionizados:

$$\frac{N_{II}}{N_I} = \frac{2kTZ_{II}}{P_e Z_I} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_I/kT}$$

$$Z_I = 2.4, Z_{II} = 1.0, \chi_I = 5.14 \text{ eV}$$

Átomos ionizados:

$$\frac{N_{II}}{N_I} = \frac{2kTZ_{II}}{P_e Z_I} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_I/kT}$$

$$Z_I = 2.4, Z_{II} = 1.0, \chi_I = 5.14 \text{ eV}$$

$$(\text{Como } \chi_{II} = 47.3 \text{ eV} \rightarrow \frac{N_{III}}{N_{II}} \ll 1)$$

Átomos ionizados:

$$\frac{N_{II}}{N_I} = \frac{2kTZ_{II}}{P_e Z_I} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_I/kT}$$

$$Z_I = 2.4, Z_{II} = 1.0, \chi_I = 5.14 \text{ eV}$$

$$(\text{Como } \chi_{II} = 47.3 \text{ eV} \rightarrow \frac{N_{III}}{N_{II}} \ll 1)$$

$$\frac{N_{II}}{N_I} = 2.43 \times 10^3$$

Átomos ionizados:

$$\frac{N_{II}}{N_I} = \frac{2kTZ_{II}}{P_e Z_I} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_I/kT}$$

$$Z_I = 2.4, Z_{II} = 1.0, \chi_I = 5.14 \text{ eV}$$

$$(\text{Como } \chi_{II} = 47.3 \text{ eV} \rightarrow \frac{N_{III}}{N_{II}} \ll 1)$$

$$\frac{N_{II}}{N_I} = 2.43 \times 10^3$$

$$\text{Total de átomos por m}^2: N_I + N_{II} = 2.43 \times 10^3 N_I$$

Átomos ionizados:

$$\frac{N_{II}}{N_I} = \frac{2kTZ_{II}}{P_e Z_I} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_I/kT}$$

$$Z_I = 2.4, Z_{II} = 1.0, \chi_I = 5.14 \text{ eV}$$

$$(\text{Como } \chi_{II} = 47.3 \text{ eV} \rightarrow \frac{N_{III}}{N_{II}} \ll 1)$$

$$\frac{N_{II}}{N_I} = 2.43 \times 10^3$$

$$\text{Total de átomos por m}^2: N_I + N_{II} = 2.43 \times 10^3 N_I$$

$$\text{Como } N_I = 10^{19} \text{ m}^{-2} \rightarrow N_I + N_{II} = 2.43 \times 10^{22} \text{ m}^{-2}$$

Como la masa de un átomo de Na es $3.82 \times 10^{-26} \text{ kg}$, la masa total de sódio arriba de cada m^2 de la fotosfera es $9.3 \times 10^{-4} \text{ kg/m}^2$

Como la masa de un átomo de Na es $3.82 \times 10^{-26} \text{ kg}$, la masa total de sódio arriba de cada m^2 de la fotosfera es $9.3 \times 10^{-4} \text{ kg/m}^2$

Para comparación, la masa correspondiente de H es 11 kg/m^2

TABLE 9.2 The Most Abundant Elements in the Solar Photosphere. The relative abundance of an element is given by $\log_{10}(N_{\text{el}}/N_{\text{H}}) + 12$. (Data from Grevesse and Sauval, *Space Science Reviews*, 85, 161, 1998.)

Element	Atomic Number	Log Relative Abundance
Hydrogen	1	12.00
Helium	2	10.93 ± 0.004
Oxygen	8	8.83 ± 0.06
Carbon	6	8.52 ± 0.06
Neon	10	8.08 ± 0.06
Nitrogen	7	7.92 ± 0.06
Magnesium	12	7.58 ± 0.05
Silicon	14	7.55 ± 0.05
Iron	26	7.50 ± 0.05
Sulfur	16	7.33 ± 0.11
Aluminum	13	6.47 ± 0.07
Argon	18	6.40 ± 0.06
Calcium	20	6.36 ± 0.02
Sodium	11	6.33 ± 0.03
Nickel	28	6.25 ± 0.04